

7月28日 ゼミ資料

2026年7月27日

0 目次

2	Complex Manifolds	3
2.3	The operator and	3
2.3.3	Dolbeault complex of a holomorphic bundle	3
3	Kähler Metrics	4
3.1	Definition and basic properties	4
3.1.1	Hermitian geometry	4
3.1.2	Hermitian and Kähler metrics	5
3.1.3	Basic properties	6
3.2	Characterisation of Kähler metrics	7
3.2.1	Background on connections	7
3.2.2	Kähler metrics and connections	8

2 Complex Manifolds

2.3 The operator and

2.3.3 Dolbeault complex of a holomorphic bundle

E を複素多様体 X 上のランク k の正則ベクトル束とし, $A^{0,q}(E) := \Gamma(\Omega^{0,q} X \otimes_{\mathbb{C}} E)$ とする. E の正則自明化 $\tau_U : E|_U \cong U \times \mathbb{C}^k$ とし, $e_1, \dots, e_k$ をこの枠場とすると, U で $A^{0,q}(E)$ の元は $\sum_i \alpha_i \otimes e_i, \alpha_i \in \Gamma(\Omega^{0,q} U)$ と書ける. このとき, $\bar{\partial}_U \alpha := \left(\sum_i \bar{\partial} \alpha_i \otimes e_i \right)$ とするとこれは $\Omega^{0,q+1} U \otimes_{\mathbb{C}} E|_U$ の切断. これらが貼り合わされて $\bar{\partial} \alpha \in A^{0,q+1}(E)$ を与えることを見る.

補題 2.33: $V \subseteq X$ を開集合, τ_V を正則自明化, $\alpha \in A^{0,q}(E)$ とする. このとき,

$$\bar{\partial}_U \alpha|_{U \cap V} = \bar{\partial}_V \alpha|_{U \cap V}.$$

Proof. $\alpha|_U = \sum_i \alpha_{i,U} \otimes e_{i,U}, \alpha|_V = \sum_i \alpha_{i,V} \otimes e_{i,V}$ とし, τ_U から τ_V への変換行列を M_{UV} とすると, $(e_{1,U}, \dots, e_{k,U}) = (e_{1,V}, \dots, e_{k,V}) M_{UV}$ であるから,

$$\begin{pmatrix} \alpha_{1,V} \\ \vdots \\ \alpha_{k,V} \end{pmatrix} = M_{UV} \begin{pmatrix} \alpha_{1,U} \\ \vdots \\ \alpha_{k,U} \end{pmatrix}$$

となる. 従って示すべきは

$$\begin{pmatrix} \bar{\partial} \alpha_{1,V} \\ \vdots \\ \bar{\partial} \alpha_{k,V} \end{pmatrix} = M_{UV} \begin{pmatrix} \bar{\partial} \alpha_{1,U} \\ \vdots \\ \bar{\partial} \alpha_{k,U} \end{pmatrix}$$

であるが, これは M_{UV} の各成分が正則であることによる. □

補題 2.33 より

$$\bar{\partial}_E : A^{0,q}(E) \rightarrow A^{0,q+1}(E)$$

が $\bar{\partial}_E \alpha|_U := \bar{\partial}_U(\alpha|_U)$ により定義できる.

補題 2.34: $\ker(\bar{\partial}_E : A^{0,0}(E) \rightarrow A^{0,1}(E))$ はちょうど E の正則切断と一致.

Proof. 関数 f について, $\bar{\partial} f = 0$ であることと f が正則であることが同値であることによる. □

$\bar{\partial}_E$ は $\bar{\partial}$ と同様の性質をもつ.

補題 2.35: α を $(0, q)$ 形式, β を E に値をもつ $(0, q')$ 形式とすると, $\alpha \wedge \beta \in A^{0, q+q'}(E)$ で,

$$\bar{\partial}_E(\alpha \wedge \beta) = \bar{\partial} \alpha \wedge \beta + (-1)^q \alpha \wedge \bar{\partial}_E \beta.$$

命題 2.36: α を E に値をもつ $(0, q)$ 形式 ($q > 0$) とする. α が $\bar{\partial}_E$ -閉形式なら局所的に E に値をもつ $(0, q-1)$ 形式 β があり, $\alpha = \bar{\partial}_E \beta$.

定義 2.37: 複体

$$\cdots \rightarrow A^{0,q-1}(E) \xrightarrow{\bar{\partial}_E} A^{0,q}(E) \xrightarrow{\bar{\partial}_E} A^{0,q+1}(E) \rightarrow \cdots$$

を E の **Dolbeault** 複体という.

3 Kähler Metrics

3.1 Definition and basic properties

3.1.1 Hermitian geometry

V を複素線型空間とすると, これは複素構造を与える自己準同型 I をもつ実線型空間ともみなせる. $W = \text{Hom}(V, \mathbb{R}), W_{\mathbb{C}} = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, \mathbb{C}) (= \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_{\mathbb{C}}, \mathbb{C}))$ とすると, I により V を複素線型空間とみなしたとき, $W_{\mathbb{C}} = W^{1,0} \oplus W^{0,1}$ のように線型部分と反線型部分に分解できる. $W^{1,1} := W^{1,0} \otimes W^{0,1} \subseteq \bigwedge^2 W_{\mathbb{C}}, W_{\mathbb{R}}^{1,1} := W^{1,1} \cap \bigwedge^2 W_{\mathbb{R}}$ とする.

補題 3.3: (V, I) 上の Hermite 形式と $W_{\mathbb{R}}^{1,1}$ の元の間には $h \mapsto \omega = -\Im h$ なる同一視がある.

Proof. まず h が Hermitian とし, $\omega(u, v) = -\Im h(u, v)$ とすると, ω は交代的. 実際,

$$\omega(u, v) = -\Im h(u, v) = -\Im \overline{h(v, u)} = \Im h(v, u) = -\omega(v, u).$$

あとは $\omega_{\mathbb{C}} \in W^{1,1}$ を見る. ただし $\omega_{\mathbb{C}}$ は ω を $V_{\mathbb{C}} \times V_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{C}$ に双線型に (一意) 延長したものである. これは $\omega_{\mathbb{C}}(u, v) = 0, \omega_{\mathbb{C}}(u', v') = 0 (u, v \in V^{1,0}, u', v' \in V^{0,1})$ を見れば良いが, 複素共役を取ることで前者のみ見れば良い. $V^{1,0}$ は $\tilde{v} := v - iIv, v \in V$ で生成される.

$u, v \in V$ とする. このとき $\omega_{\mathbb{C}}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \omega_{\mathbb{C}}(u - iIu, v - iIv) = \omega(u, v) - \omega(Iu, Iv) - i(\omega(u, Iv) + \omega(Iu, v))$ である. いま, $h(Iu, Iv) = h(u, v), h(Iu, v) = -h(u, Iv)$ であるから, $\omega(u, v) = \omega(Iu, Iv), \omega(Iu, v) = -\omega(u, Iv)$. 従って $\omega_{\mathbb{C}}(\tilde{u}, \tilde{v}) = 0$ となり, $\omega \in W_{\mathbb{R}}^{1,1}$. 一方 $\omega \in W_{\mathbb{R}}^{1,1}$ のとき, $g(u, v) = \omega(u, Iv), h(u, v) = g(u, v) - i\omega(u, v)$ とする. このとき,

$$h(u, Iv) = g(u, Iv) - i\omega(u, Iv) = -\omega(u, v) - ig(u, v) = -i(g(u, v) - i\omega(u, v)).$$

一方 ω は交代的で $\omega(u, Iv) = -\omega(Iu, v) = \omega(v, Iu)$ であるから,

$$h(u, v) = g(u, v) - i\omega(u, v) = g(v, u) + -\omega(v, u) = \overline{h(v, u)}.$$

よって h は Hermitian.

これらが互いに逆写像であることを見る.

$\omega \mapsto h \mapsto \omega$ は良い.
 $h_1 \mapsto \omega \mapsto h_2$ について,

$$\begin{aligned} h_2(u, v) &= g(u, v) - i\omega(u, v) \\ &= \omega(u, Iv) + i\Im h_1(u, v) \\ &= -\Im h_1(u, Iv) + i\Im h_1(u, v) \\ &= \Im(ih_1(u, v)) + i\Im h_1(u, v) \\ &= \Re h_1(u, v) + i\Im h_1(u, v) = h_1(u, v) \end{aligned}$$

でありこちらも良い. □

定義 3.4: $\omega \in W_{\mathbb{R}}^{1,1}$ が正であるとは, 対応する Hermitian h が正定値, つまり任意の $x \in V \setminus \{0\}$ に対し $h(x, x) > 0$ であることをいう. (つまり h は Hermite 内積.)

V 上の複素線型座標 $z_1, \dots, z_n$ をとる. $z = (t_1, \dots, t_n), z' = (t'_1, \dots, t'_n)$ とすると,

$$h(z, z') = \sum_{i,j} \alpha_{i,j} t_i \overline{t'_j}.$$

ここで, $\alpha_{i,j} = \overline{\alpha_{j,i}} = h(e_i, e_j)$ で, (e_i) は (z_i) の双対基底. よって,

$$\omega(z, z') = -\Im h(z, z') = \frac{i}{2} \left(h(z, z') - \overline{h(z, z')} \right) = \frac{i}{2} \sum_{i,j} \alpha_{i,j} (t_i \overline{t'_j} - t'_i \overline{t_j}).$$

言い換えると, V 上の双線型形式として

$$\omega = \frac{i}{2} \sum \alpha_{i,j} z_i \wedge \overline{z_j} \in W^{1,1} \quad (3.1)$$

が成立つ.

補題 3.3 の証明は Hermitian h は $g(u, v) = \Re h(u, v)$ によって対応する対称双線型形式 g と同一視できることも示している. こうして得られる g は I -不変性 ($g(Iu, Iv) = g(u, v)$) を充す. 以下, h (つまり g も) 正定値であるような Hermitian の場合を考える.

■ **注意 3.5:** $g(u, v) = \omega(u, Iv)$ より g が非退化 (任意の v に対し $g(u, v) = 0$ なら $u=0$) なとき, ω もそう.

3.1.2 Hermitian and Kähler metrics

(M, I) を複素多様体とする. M 上の Hermitian metric h とは, 各 $T_x M$ (I_x で複素線型空間とみなしている.) 上の Hermitian h_x の族. 局所座標 $x_1, \dots, x_n$ で, $x \mapsto h_x \left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right)$ が連続 (resp. 可微分) のとき, h を連続 (resp. 可微分) という. 補題 3.3 によりこのような h に対し, $\omega = -\Im h \in \Gamma(\Omega^{1,1} M) \cap \Gamma(\Omega_{\mathbb{R}}^2 M)$ を対応させることができる. この形式を h の **Kähler** 形式という. このとき, $g = \Re h$ とすると (M, g) は Riemann 多様体になる.

定義 3.6: Hermitian h が **Kähler** であるとは, I が可積分かつ $d\omega = 0$ であるときにいう.

注意 3.7: 特に 3.5 より ω をもつ M はシンプレクティック多様体. つまり ω は至るところ非退化な閉 2-形式.

3.1.3 Basic properties

体積形式

Hermitian をもつ $2n$ 次元の複素多様体はカノニカルに向き付けられ, 各 $T_m M$ の正の向きは次のようにして与えられる. $u_1, \dots, u_n$ を $T_m M$ の複素基底とすると, $u_1, Iu_1, \dots, u_n, Iu_n$ は $\mathbb{R}$ 上向き付けられた基底. このような有向 Riemann 多様体はカノニカルな体積形式, つまり束 $\Omega_{\mathbb{R}}^{2n} M$ の切断 vol_g で, 任意の m における向きと整合的な正規直交基底 $e_1, \dots, e_{2n} \in T_m M$ に対して $\text{vol}_g(e_1, \dots, e_{2n}) = 1$ となる唯一つの形式. Hermitian のとき次を得る.

補題 3.8: M 上の Hermitian h に付随する体積形式は $\frac{\omega^n}{n!}$.

Proof. $e_1, \dots, e_n$ を $T_m M$ の複素基底で $h(e_i, e_j) = \delta_{ij}$ なるものとする. $e_1, Ie_1, \dots, e_n, Ie_n$ は $T_m M$ の実基底で g_m に関し正規直交で正の向きをもつ. 従って

$$\frac{\omega^n}{n!}(e_1 \wedge Ie_1 \wedge \dots \wedge e_n \wedge Ie_n) = 1 \quad (3.2)$$

を示せばよい. $dx_1, dy_1, \dots, dx_n, dy_n$ を $\Omega_{m, \mathbb{R}} M$ の双対基底とし $dz_j = dx_j + idy_j$ とすると (3.1) より

$$\omega_m = \frac{i}{2} \sum_{i,j} \alpha_{i,j} dz_i \wedge d\bar{z}_j = \frac{i}{2} \sum_i dz_i \wedge d\bar{z}_i.$$

よって

$$\frac{\omega^n}{n!} = \left(\frac{i}{2}\right)^n \prod_{i=1}^n dz_i \wedge d\bar{z}_i.$$

一方 $\frac{i}{2} dz_i \wedge d\bar{z}_i = dx_i \wedge dy_i$ より

$$\frac{\omega^n}{n!} = dx_1 \wedge dy_1 \wedge \dots \wedge dx_n \wedge dy_n.$$

□

これにより M がコンパクトのとき, 体積形式の M 上の積分として定義される M の体積は $2n$ -形式 $\frac{\omega^n}{n!}$ の M 上の積分と一致.

系 3.9: M がコンパクト Kähler 多様体のとき, 任意の $k \in \{1, \dots, n\}$ に対し閉形式 ω^k は完全でない.

Proof. $\omega^k = d\gamma$ とすると, $\omega^n = d(\omega^{n-k} \wedge \gamma)$. これより

$$0 < \int_M \omega^n = \int_{\partial M} \omega^{n-k} \wedge \gamma = 0$$

となるがこれは矛盾.

□

3.2 Characterisation of Kähler metrics

3.2.1 Background on connections

ランク k の C^∞ 実可微分ベクトル束 E 上の接続 ∇ とは、実線型写像 $\nabla : \Gamma(E) = C^\infty(E) \rightarrow A^1(E)$ (ここで $A^1(E) = \Gamma(\Omega_{\mathbb{R}} X \otimes E) = \Gamma(\text{Hom}(TX, E))$) で、 $f \in C^\infty(X), \sigma \in C^\infty(E)$ に対し、Leibniz 則

$$\nabla(f\sigma) = df \otimes \sigma + f\nabla\sigma$$

を充すものであった。 $\psi \in \Gamma(TX), \sigma \in C^\infty(E)$ のとき、

$$\nabla_\psi \sigma := \nabla\sigma(\psi)$$

とする。 E の局所自明化 $E|_U \cong U \times \mathbb{R}^k$ をとり、 $e_1, \dots, e_k$ をその枠場とすると、 U 上の E の切断は $\sum f_i e_i, f_i \in C^\infty(U)$ と書ける。このとき $\nabla e_i = \sum_j \omega_{i,j} \otimes e_j$ とすると Leibniz 則から、

$$\begin{aligned} \nabla \left(\sum f_i e_i \right) &= \sum_i \nabla(f_i e_i) \\ &= \sum_i (df_i \otimes e_i + f_i \nabla e_i) \\ &= \sum_i df_i \otimes e_i + \sum_{i,j} f_i \omega_{i,j} \otimes e_j \\ &= (df_1, \dots, df_k) \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_k \end{pmatrix} + (f_1, \dots, f_k) M \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

となる。ただし $M = (\omega_{i,j})$ 。 M をこの自明化での接続の行列という。 C^k 束や複素束についても同様の定義を与える (ただし複素束では ∇ は複素線型とする)。

命題 3.11: (M, g) を Riemann 多様体とする。 TM 上には次を充す接続 $\nabla : C^\infty(TM) \rightarrow A^1(TM)$ が存在する。これを **Levi-Civita 接続**という。

1. 任意の $\varphi, \psi, \chi \in \Gamma(TM)$ に対し、

$$\varphi g(\psi, \chi) = g(\nabla_\varphi \psi, \chi) + g(\psi, \nabla_\varphi \chi).$$

2. 任意の $\chi, \psi \in \Gamma(TM)$ に対し、

$$\nabla_\chi \psi - \nabla_\psi \chi = [\chi, \psi].$$

$\nabla_\varphi \chi$ を

$$g(\nabla_\varphi \chi, \psi) = \frac{1}{2} (\varphi g(\chi, \psi) + \chi g(\psi, \varphi) - \psi g(\varphi, \chi) + g([\varphi, \chi], \psi) - g([\chi, \psi], \varphi) - g([\varphi, \psi], \chi))$$

で決まるものとすればよい。

複素多様体 X 上の正則ベクトル束 E を考える。 E は $(C^\infty\text{-})$ Hermitian をもつとする。つまり E_x には Hermitian h_x が与えられ、任意の自明化で $x \mapsto h_x(e_i, e_j)$ は x について C^∞ 。

前の章で $\bar{\partial}_E : C^\infty(E) \rightarrow A^{0,1}(E)$ を定義した。これは $\bar{\partial}$ に関する Leibniz 則 $\bar{\partial}_E(f\sigma) = \bar{\partial}f \wedge \sigma + f\bar{\partial}_E\sigma$ を充すので、ほぼ接続となる。 ∇ を E 上の複素接続とする。このとき、

$$\nabla^{0,1} : C^\infty(E) \xrightarrow{\nabla} A^1(E) \xrightarrow{\text{pr}} A^{0,1}(E)$$

も $\bar{\partial}$ に関する Leibniz 則を充す。

E 上の接続 ∇ が h を保つとは、任意の $\chi \in \Gamma(T_{\mathbb{C}}X), \sigma, \tau \in \Gamma(E)$ に対し、

$$\chi(h(\sigma, \tau)) = h(\nabla_\chi \sigma, \tau) + h(\sigma, \nabla_{\bar{\chi}} \tau). \quad (3.3)$$

命題 3.12: E 上には次を充す接続 ∇ が唯一つ存在する。これを (E, h) の **Chern 接続** という。

1. ∇ は h を保つ。
2. $\nabla^{0,1} = \bar{\partial}_E$ 。

$e_1, \dots, e_k$ を U での E の枠場, $H_U = (h(e_i, e_j)), A_U = (\partial H_U)(H_U)^{-1}$ とし, $\begin{pmatrix} \nabla e_1 \\ \vdots \\ \nabla e_k \end{pmatrix} =: \nabla e = A_U e := A_U \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_k \end{pmatrix}$ とすればよい。

3.2.2 Kähler metrics and connections

X を複素多様体, TX を正則接束, h を TX 上の Hermitian とする。このとき TX は二つの接続をもつ。実際、実束としてカノニカルに $TX \cong T_{\mathbb{R}}X$ 。よって $(T_{\mathbb{R}}X, g)$ の Levi-Civita 接続と (TX, h) の Chern 接続がある。

定理 3.13: 次は同値。

- (i) h は Kähler 計量。 (つまり $d\omega = 0$.)
- (ii) ∇ を Levi-Civita 接続とすると、任意の $\chi \in A^0(T_{\mathbb{R}}X) = \Gamma_{C^\infty}(T_{\mathbb{R}}X)$ に対し、

$$\nabla(I\chi) = I\nabla\chi.$$

- (iii) $\mathbb{R}$ で TX と $T_{\mathbb{R}}X$ を同一視すると、Chern 接続と Levi-Civita 接続は一致する。

Proof. (iii) $\Rightarrow$ (ii)

Chern 接続は複素線型で、 $\mathbb{R}$ は i 倍を I に対応させるからよい。

(ii) $\Rightarrow$ (i)

$g(u, v) = \omega(u, Iv)$ であった。

3 つのベクトル場 φ, χ, ψ に対し、

$$\varphi g(\chi, \psi) = g(\nabla_\varphi \chi, \psi) + g(\chi, \nabla_\varphi \psi)$$

である。これより,

$$\varphi\omega(\chi, I\psi) = \omega(\nabla_\varphi\chi, I\psi) + \omega(\chi, I\nabla_\varphi\psi) = \omega(\nabla_\varphi\chi, I\psi) + \omega(\chi, \nabla_\varphi I\psi).$$

$I\psi$ を ψ で置き直して

$$\varphi\omega(\chi, \psi) = \omega(\nabla_\varphi\chi, \psi) + \omega(\chi, \nabla_\varphi\psi) \quad (\star)$$

一方,

$$d\omega(\varphi, \chi, \psi) = \varphi\omega(\chi, \psi) - \chi\omega(\varphi, \psi) + \psi\omega(\varphi, \chi) - \omega([\varphi, \chi], \psi) - \omega([\chi, \psi], \varphi) + \omega([\varphi, \psi], \chi).$$

∇ は Levi-Civita 接続ゆえ, $[\varphi, \chi] = \nabla_\varphi\chi - \nabla_\chi\varphi$ 等が成立つ。これと (★) より

$$\begin{aligned} d\omega(\varphi, \chi, \psi) &= (\omega(\nabla_\varphi\chi, \psi) + \omega(\chi, \nabla_\varphi\psi)) \\ &\quad - (\omega(\nabla_\chi\varphi, \psi) + \omega(\varphi, \nabla_\chi\psi)) \\ &\quad + (\omega(\nabla_\psi\varphi, \chi) + \omega(\varphi, \nabla_\psi\chi)) \\ &\quad - (\omega(\nabla_\varphi\chi, \psi) - \omega(\nabla_\chi\varphi, \psi)) \\ &\quad - (\omega(\nabla_\chi\psi, \varphi) - \omega(\nabla_\psi\chi, \varphi)) \\ &\quad + (\omega(\nabla_\varphi\psi, \chi) - \omega(\nabla_\psi\varphi, \chi)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

(i) $\Rightarrow$ (iii)

二つの $(T_{\mathbb{C}}X$ への延長の)Christoffel 記号が一致することにより示す。

以下 $(U; (z_1, \dots, z_n))$ をチャートとし, $\partial_i := \frac{\partial}{\partial z_i}, \bar{\partial}_i := \frac{\partial}{\partial \bar{z}_i}$ とおき, $h_{i,j} := h(\partial_i, \partial_j), g_{i,\bar{j}} := g(\partial_i, \bar{\partial}_j)$ 等とする。また $(g^{\bar{i},j})$ を $(g_{i,\bar{j}})$ の逆行列, すなわち $\sum_j g_{i,\bar{j}} g^{\bar{j},k} = \delta_{i,k}$ なるものとする。^{*1}

このとき, $h_{i,j} = 2g_{i,\bar{j}}, g_{i,j} = g_{\bar{i},\bar{j}} = 0, g_{i,\bar{j}} = g_{\bar{j},i} = \overline{g_{i,\bar{j}}}$ が成立つ。

(Chern 接続について)

∇ を Chern 接続とし, $T_{\mathbb{C}}X$ 上の接続に,

$$\nabla|_{T^{1,0}X} := \nabla, \nabla_\chi \bar{\sigma} := \overline{\nabla_\chi \sigma}$$

のように延長する。 ∂_i は TX の正則切断であるから, $\bar{\partial}_{TX}\partial_i = 0$ 。よって $\nabla_{\partial_i}\partial_j = 0, \nabla_{\partial_i}\bar{\partial}_j = \overline{\nabla_{\partial_i}\partial_j} = 0$ 。故に

$$\nabla_{\partial_i}\partial_j = \sum_k \Gamma_{i,j}^k \partial_k$$

のみ見ればよい。 $dh_{j,l} = h(\nabla\partial_j, \partial_l) + h(\partial_j, \nabla\partial_l)$ であり, h は第二成分について反線型より, $\partial_i h_{j,l} = h(\nabla_{\partial_i}\partial_j, \partial_l) = \sum_k \Gamma_{i,j}^k h_{k,l}$ 。従って $\partial_i g_{j,\bar{l}} = \sum_k \Gamma_{i,j}^k g_{k,\bar{l}}$ 。これより

$$\sum_l \partial_i g_{j,\bar{l}} g^{\bar{l},m} = \sum_l \sum_k \Gamma_{i,j}^k g_{k,\bar{l}} g^{\bar{l},m} = \sum_k \Gamma_{i,j}^k \sum_l g_{k,\bar{l}} g^{\bar{l},m} = \Gamma_{i,j}^m.$$

^{*1} $(g_{i,\bar{j}})$ は正定値エルミート行列であるから固有値は全て正となり逆行列が存在する。

(Levi-Civita 接続について)

$$\omega = \frac{i}{2} \sum_{i,j} h_{i,j} dz_i \wedge d\bar{z}_j = i \sum_{i,j} g_{i,\bar{j}} dz_i \wedge d\bar{z}_j \text{ であるから,}$$

$$\begin{aligned} d\omega &= i \sum_{i,j,k} \partial_k (g_{i,\bar{j}}) dz_k \wedge dz_i \wedge d\bar{z}_j + i \sum_{i,j,k} \partial_{\bar{k}} (g_{i,\bar{j}}) d\bar{z}_k \wedge dz_i \wedge d\bar{z}_j \\ &= i \left(\sum_{k < i} (\partial_k (g_{i,\bar{j}}) - \partial_i (g_{k,\bar{j}})) dz_k \wedge dz_i \wedge d\bar{z}_j \right) + i \left(\sum_{k < j} (\partial_{\bar{j}} (g_{i,\bar{k}}) - \partial_{\bar{k}} (g_{i,\bar{j}})) d\bar{z}_k \wedge d\bar{z}_j \wedge dz_i \right) \\ &= i \left(\sum_{k < i} (\partial_k (g_{i,\bar{j}}) - \partial_i (g_{k,\bar{j}})) dz_k \wedge dz_i \wedge d\bar{z}_j \right) + i \left(\sum_{i < k} (\partial_{\bar{k}} (g_{j,\bar{i}}) - \partial_{\bar{i}} (g_{j,\bar{k}})) d\bar{z}_i \wedge d\bar{z}_k \wedge dz_j \right) \end{aligned}$$

ここで, $\partial_{\bar{i}} (g_{j,\bar{k}}) = \overline{\partial_i (g_{\bar{j},k})}$ に注意すると,

$$\partial_{\bar{k}} (g_{j,\bar{i}}) - \partial_{\bar{i}} (g_{j,\bar{k}}) = \overline{\partial_k (g_{\bar{j},i}) - \partial_i (g_{\bar{j},k})} = \overline{\partial_k (g_{i,\bar{j}}) - \partial_i (g_{k,\bar{j}})}.$$

従って, $d\omega = 0 \iff \partial_k (g_{i,\bar{j}}) = \partial_i (g_{k,\bar{j}})$. ここで, 任意のベクトル場 φ, χ, ψ に対し

$$g(\nabla_{\varphi}\chi, \psi) = \frac{1}{2} (\varphi g(\chi, \psi) + \chi g(\psi, \varphi) - \psi g(\varphi, \chi) + g([\varphi, \chi], \psi) - g([\chi, \psi], \varphi) - g([\varphi, \psi], \chi)) \quad (\clubsuit)$$

であるから, $g(\nabla_{\partial_i}\partial_j, \partial_k) = 0, g(\nabla_{\partial_i}\partial_j, \partial_{\bar{k}}) = 0, g(\nabla_{\partial_i}\partial_j, \partial_{\bar{k}}) = 0$ となり, $\nabla_{\partial_i}\partial_j \in \Gamma(T^{1,0}U), \nabla_{\partial_i}\partial_j = 0$.
よって,

$$\begin{aligned} \nabla_{\partial_i}\partial_j &= \sum_k \Gamma_{i,j}^k \partial_k, \\ \nabla_{\partial_i}\partial_{\bar{j}} &= \sum_k \Gamma_{i,\bar{j}}^{\bar{k}} \partial_{\bar{k}}, \\ \Gamma_{i,\bar{j}}^{\bar{k}} &= \overline{\Gamma_{i,j}^k} \end{aligned}$$

となり, $\Gamma_{i,j}^k$ のみ見ればよい. $\clubsuit$ より,

$$2g(\nabla_{\partial_i}\partial_j, \partial_{\bar{l}}) = \partial_i g_{j,\bar{l}} + \partial_j g_{i,\bar{l}} - \partial_{\bar{l}} g_{i,j} = \partial_i g_{j,\bar{l}} + \partial_j g_{i,\bar{l}} = 2\partial_i g_{j,\bar{l}}.$$

一方,

$$g(\nabla_{\partial_i}\partial_j, \partial_{\bar{l}}) = \sum_k \Gamma_{i,j}^k g_{k,\bar{l}}$$

であるから, $\sum_k \Gamma_{i,j}^k g_{k,\bar{l}} = \partial_i g_{j,\bar{l}}$. 故に $\Gamma_{i,j}^k = \sum_l \partial_i g_{j,\bar{l}} g_{\bar{l},k}^{\bar{l}} = \Gamma_{i,j}^k$. □